
Proyecto : Cuaderno
Paquete : aplicacion
Módulo : Cuaderno.java
Autor : Octulio Biletán - https://x.com/euxeniumartinez
Propósito: Definir e implementar un 'cuaderno' digital para guardar/recuperar líneas de textos.
Document.: Lea el archivo 'Documentación.txt'.
Alojado : en https://github.com/torrentelinux/torrentarium/tree/master/base/Proyecto/NetBeansLX/Cuaderno
Licencia : Software libre con licencia GNU/GPL v3.
Versión : 1.0
Fecha : Proyecto creado el 12/Oct/2026.
Estado : Este proyecto está en la etapa de desarrollo.

<<Introducción>>
Desarrollo del concepto de 'cuaderno' en el lenguaje Java para la gestión total de líneas de textos en la memoria principal
y en la memoria secundaria (archivos en medios de almacenamientos).
Implementar dicho concepto en términos de la programación Java y en la creación de sus clases a modo de librería.
A partir de todo esto que menciono, se podría gestionar todos sus datos para la creación/modificación de un archivo ISO (disco cd-rom, dvd-rom, etc.).
O sea desarrollar un sistema de archivos basado en el concepto de 'cuaderno'.
Además podría ser aplicado este concepto para la gestión de grandes volúmenes de datos en la memoria de una computadora.
Que podría complementarse y articularse con operaciones de E/S en el lenguaje SQL.
Existen diversos tipos de cuadernos: para notas diarias, para notas musicales (pentagramados), bitácora, foliados, rotulados, etc.
El cuaderno posee ciertas características que lo distingue como tal:
^ Tapa
^ Contratapa
^ Señalador
^ Color
^ Dimensiones
^ Hojas
^ N° de hoja
^ Capacidad de almacenamiento finito
^ Borrar y/o modificar uno o varios renglones de textos

La cantidad de renglones es uniforme para todas las hojas del cuaderno, es decir, no se permite que una hoja tenga más/menos
renglones que otras hojas.
Si al cuaderno no se le va a añadir ni borrar más texto podría ser convertido a libro porque se le daría un uso de sólo lectura.
Que a continuación podría transformarse en un libro digital terminado y cerrado a la edición de textos y almacenarse como .PDF,
.EPUB o cuaquier otro formato conocido.

<<Organización lógica de 'cuaderno '>>
Está organizado mediante el método de orientación a objetos:
· Un cuaderno contiene hojas.
· La hoja contiene renglones de texto.
· Un renglón de texto se compone de una línea de textos finita.
· Una frase es una línea de textos corta con espacios en blanco y empieza con una letra mayúscula y termina con '.'.
· Un párrafo contiene más de un renglón de textos y no más de X renglones de textos y empieza con una letra mayúscula y termina con '.'.
· Una línea de textos contiene una secuencia finita de caracteres imprimibles del tipo String/UTF-8.
· Un conjunto de datos especial podría ser el binario: 'la línea de datos binarios' que cubra todo el espectro de la codificación binaria ASCII/UNICODE.

La capacidad mínima para almacenar líneas de textos es de 256 caracteres, que va desde la posición 1 hasta la posición 255 tiene
datos del usuario y en la posición 256 va el dato nulo que indica el fin de la línea. Eso representa un renglón en una hoja única.
El código fuente está en el fichero 'Cuaderno.java' y contiene la implementación de todas las clases.

<<Operaciones>>
Las operaciones que se pueden hacer sobre un 'cuaderno':
poner nombre al cuaderno
guardar el cuaderno 'nombre' en...
traer el cuaderno 'nombre' desde...
escribir en mi cuaderno
escribir en la hoja X
escribir en el renglón X el siguiente texto
leer del renglón X el siguiente texto
visualizar todo el cuaderno

visualizar la hoja X
visualizar el renglón X
borrar todo/parcial el contenido del 'cuaderno'
agregar una/varias hojas al 'cuaderno'
buscar una palabra en todo el 'cuaderno'
buscar una palabra o frase en la hoja X
encriptar con/sin contraseña todo/parcial el contenido del 'cuaderno'
comprimir/descomprimir todo/parcialmente mediante algún método de compresión
guardar un dibujo: .bmp, .jpg, .gif, etc.
guardar un archivo de audio: wav, mp3, etc.
guardar un archivo con fotografía: .jpg, .png, etc.
guardar un archivo comprimido: .zip, .7z, .tar.gz, etc.
guardar un archivo binario genérico
categorizar el archivo binario guardado en el cuaderno: .bmp, .wav, .odt, .doc, .pdf, .zip, .iso, etc.
montar/desmontar un 'cuaderno' del sistema de archivos del S.O.

También se podría darle un tratamiento especial a los datos del cuaderno mediante código SQL. Por ejemplo para la búsqueda de palabras, traducción de líneas de textos a otro idioma, alojar en la misma hoja líneas de textos en diferentes idiomas.

Ultima actualización: 20:10 lunes, 26 de octubre de 2026